Database Course

Ahmad Yoosofan

University of Kashan

Data or Quantitative data

Quantitative data are

- measures of values or counts and are expressed as numbers.
- data about numeric variables (e.g. how many; how much; or how often).
- measures of 'types' and may be represented by a name, symbol, or a number code.
- data about categorical variables (e.g. what type) abs.gov.au .

Quantitative Data Examples

- I updated my phone *6 times* in a quarter.
- My teenager grew by *3 inches* last year.
- *83 people* downloaded the latest mobile application.
- My aunt lost *18 pounds* last year.
- *150 respondents* were of the opinion that the new product feature will not be successful.
- There will be *30% increase* in revenue with the inclusion of a new product.
- *500 people* attended the seminar.
- *54% people* prefer shopping online instead of going to the mall.
- She has *10 holidays* in this year.
- Product X costs *$1000*.

Advantages of Quantitative Data

- Conduct in-depth research: Since quantitative data can be statistically analyzed, it is highly likely that the research will be detailed.
- Minimum bias: There are instances in research, where personal bias is involved which leads to incorrect results. Due to the numerical nature of quantitative data, the personal bias is reduced to a great extent.
- Accurate results: As the results obtained are objective in nature, they are extremely accurate.

Models and their Usage

- What is a model?
- Why do we need model?
- A little history of model in mathetamtics
- Real life situations and models

Old models for Storing Data

- Why do we need secondary storage for preserving data?
- Direct Programming with Files (by Old languages like PL/I and Cobol)
- Hierarchical model
- Network model

„ :

https://mariadb.com/kb/en/database-theory/

Relational Model

- Table
- Field
- Record

Sales DataBase (1)

product_id	product_name	stock	quantity	customer_id	customer_name
10	Sugar	20	2	32	Ali
11	Salt	100	5	32	Ali
11	Salt	100	6	33	Reza
10	Sugar	20	3	34	Karim

Sales DataBase (2)

Product Table

product_id	product_name	stock
10	Sugar	20
11	Salt	100

Sales DataBase (3)

Customer Table

customer_id	customer_name
32	Ali
33	Reza
34	Karim

Sales DataBase (4)

Sales Table

product_id	customer_id	quantity
10	32	2
11	32	5
11	33	6
10	34	3

Sales DataBase (5)

- Product Table: (product_id, product_name, stock)
- Customer Table: (customer_id, customer_name)
- Sales Table: (product_id, customer_id , quantity)

Parts Suppliers Database

- P(pn, pname, color, weight, city)
- S(sn, sname, status, city)
- SP(sn, pn, qty)

Parts, Suppliers and Projects Database

- S(sn ,sname,status,city)
- P(pn ,pname,color,weight,city)
- J(jn ,jname,budget,city)
- SPJ(sn , pn , jn ,qty)

جدول فروش یک فروشگاه

میزان فروش	شماره فاکتور فروش	موجودی	نام جنس	شماره جنس
12	1	1000	شکر	1
14	4	1000	شکر	1
5	5	1000	شکر	1
10	2	1500	نمک	2
20	4	1500	نمک	2
30	5	1500	نمک	2
40	3	1500	نمک	2

فروشگاه ۲

میزان فروش	شماره فاکتور فروش	شماره جنس
12	1	1
14	4	1
5	5	1
10	2	2
20	4	2
30	5	2
40	3	2

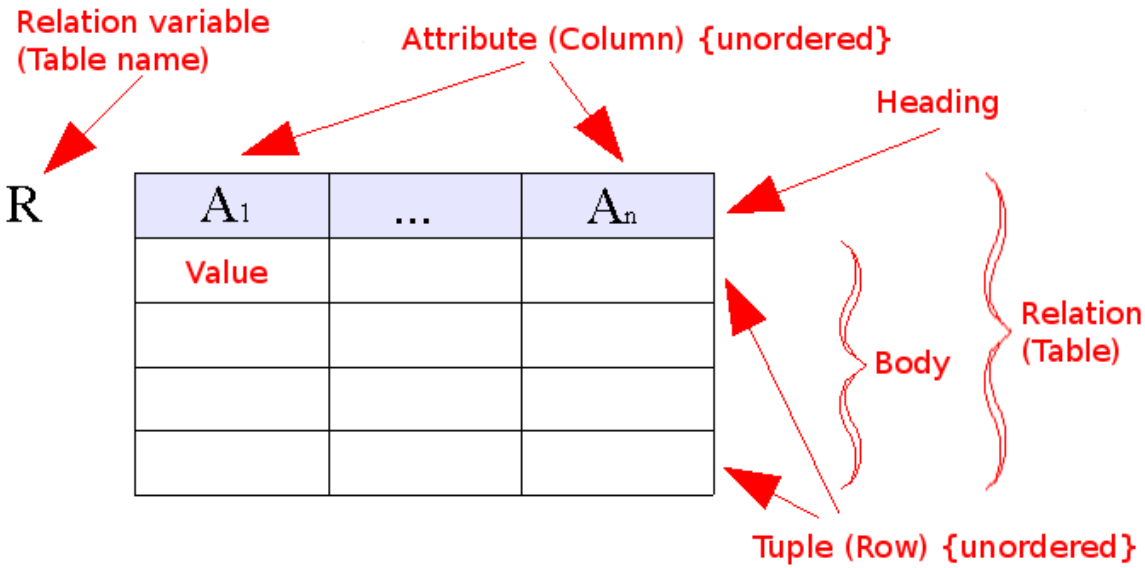
موجودی	نام جنس	شماره جنس
1000	شکر	1
1500	نمک	2

Types

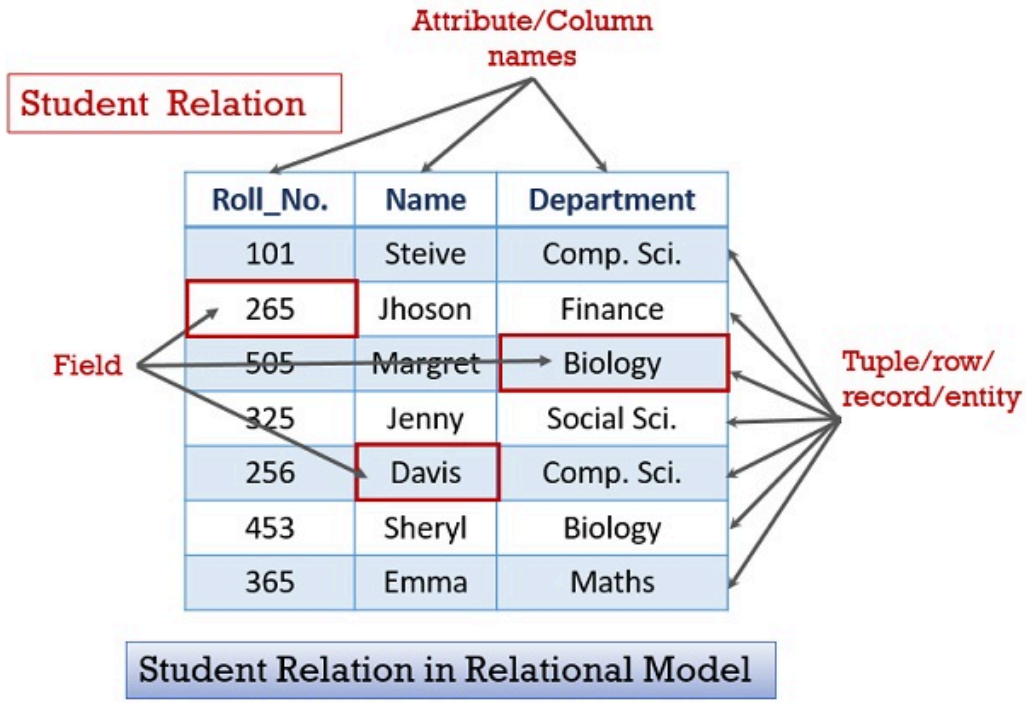
Not exact types

- product_id: positive number
- product_name: string
- stock: positive number
- quantity: positive number
- customer_id: positive number
- customer_name: string

Relational Model Like Table



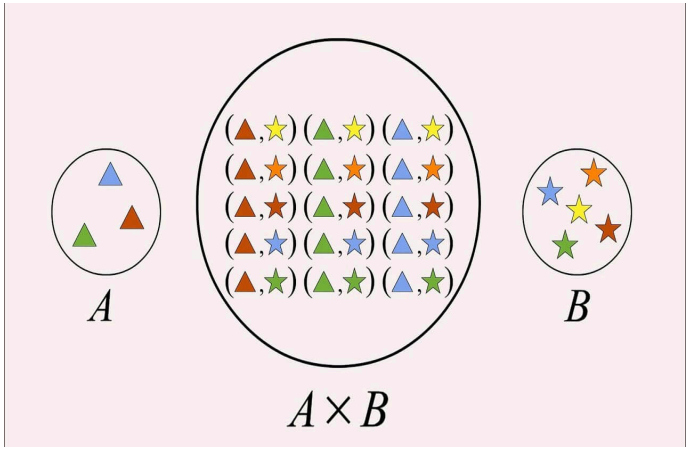
https://en.wikipedia.org/wiki/Relational_model



https://binaryterms.com/relational-data-model.html

Cartesian Product(I)

$$X \times Y = \{ (x, y) \mid x \in X \wedge y \in Y \}$$

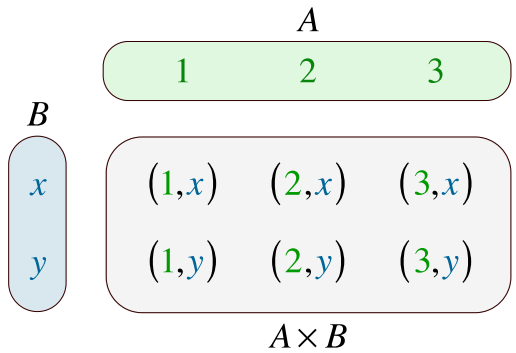


https://smartinsight.ir/ضرب-دکارتی-دو-مجموعه/

Cartesian Product(I)

$A \times B = \{ (a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$

A={1, 2, 3} and B={x, y}



$A \times B = \{(1, x), (1, y), (2, x), (2, y), (3, x), (3, y)\}$

$B \times A = \{(x, 1), (x, 2), (x, 3), (y, 1), (y, 2), (y, 3)$

$A \times B \neq B \times A$

https://math24.net/cartesian-product-sets.html

Set of Tuples (1)

```
{
  ( a11, a12, a13, ... , a1n ) , # Tuple 1
  ( a21, a22, a23, ... , a2n ) , # Tuple 2
          ....
  ( am1, am2, am3, ... , amn )   # Tuple m
}
```

- Domain of ({a11, a21, ... , am1}) = S1
- Domain of ({a12, a22, ... , am2}) = S2
- ...
- Domain of ({a1n, a2n, ... , amn}) = Sn

R1 ⊆ S1 * S2 * ... * Sn

- {a11, a21, ... , am1} ⊆ S1
- {a12, a22, ... , am2} ⊆ S2
- ... ⊆ Si
- {a1n, a2n, ... , amn} ⊆ Sn

Set of Tuples (2)

```
{
  { a11 : Label_1 , a12 : Label_2 , a13 : Label_3 , ... , a1n : Label_n } , # Tuple 1
  { a21 : Label_1 , a22 : Label_2 , a23 : Label_3 , ... , a2n : Label_n } , # Tuple 2
          ....
  { am1 : Label_1 , am2 : Label_2 , am3 : Label_3 , ... , amn : Label_n } , # Tuple m
}
```

Set of Tuples (3)

```
{
  { a21 : Label_1 , a22 : Label_2 , a23 : Label_3 , ... , a2n : Label_n } , # Tuple 2
  { a11 : Label_1 , a12 : Label_2 , a13 : Label_3 , ... , a1n : Label_n } , # Tuple 1
          ....
  { am1n : Label_1 , am2n : Label_2 , am3n : Label_3 , ... , amn : Label_n } , # Tuple m
}
```

Set of Tuples (4)

```
{
  { a21 : Label_1 , a22 : Label_2 , a23 : Label_3 , ... , a2n : Label_n } , # Tuple 2
  { a12 : Label_2 , a13 : Label_3 , a11 : Label_1 ,  ... , a1n : Label_n } , # Tuple 1
          ....
  { am1 : Label_1 , am2 : Label_2 , am3 : Label_3 , ... , amn : Label_n } , # Tuple m
}
```

Relational Algebra

http://yoosofan.github.io/webrel/index.html

http://yoosofan.github.io/webrel/help/help.html

- Schema
- Table Schema
- Database Schema

```
p;
------

s minus s ;

------

RELATION {
  TUPLE{
    PN PN("s4"), SNAME SNAME("Clark"),
    STATUS STATUS(20), CITY CITY("London")
  }
};

------

p
minus
RELATION {
  TUPLE{
    PN("p1"), PNAME("Nut"),
    COLOR("Red"), WEIGHT(12), CITY("London")
  }
};
```

```
p
union
RELATION {
  TUPLE{
    PN("p7"), PNAME("Bult2"),
    COLOR("White"), WEIGHT(15), CITY("Kashan")
  },
  TUPLE{
    PN("p8"), PNAME("Clark"),
    COLOR("Red"), WEIGHT(20), CITY("London")
  }
};
```

```
RELATION {
  TUPLE{
    SN SN("s7"), SNAME SNAME("Clark"),
    STATUS STATUS(20), CITY CITY("London")
  },

  TUPLE{
    SN SN ("s8"), SNAME SNAME("John"),
    STATUS STATUS(25), CITY CITY("Shiraz")
  }
};

------

RELATION {
  TUPLE{
    SN("s4"), SNAME("Clark"),
    STATUS(20), CITY("London")
  },
  TUPLE{
    SN("s4"), SNAME("Clark"),
    STATUS(20), CITY("London")
  }
};
```

```
RELATION {
  TUPLE{SN SN("s4"), SNAME SNAME("Clark"), STATUS STATUS(20), CITY CITY("London")},
  TUPLE{SN SN ("s5"), SNAME SNAME("Adam"), STATUS STATUS(40), CITY CITY("London")}
  }
union
RELATION {
    TUPLE{SN SN("s6"), SNAME SNAME("Clark"), STATUS STATUS(20), CITY CITY("London")},
    TUPLE{SN SN ("s7"), SNAME SNAME("Adam"), STATUS STATUS(40), CITY CITY("London")
    }
};
```

Assignment

```
a := s
    union
      RELATION{
        TUPLE{SN("s16"), SNAME("Clark"), STATUS(20), CITY("London")},
        TUPLE{SN("s17"), SNAME("Adam"), STATUS(40), CITY("London")}
      };
```

SN	SNAME	STATUS	CITY
S1	Smith	20	London
S2	Jones	10	Paris
S3	Blake	30	Paris
S4	Clark	20	London
S5	Adams	30	Athens
s16	Clark	20	London
s17	Adam	40	London

Projection

```
s{city};
```

CITY
London
Paris
Athens

```
p{city} minus s{city};
```

CITY
Oslo

```
a minus s ;
```

SN	SNAME	STATUS	CITY
s16	Clark	20	London
s17	Adam	40	London

```
p{city, pname};
```

CITY	PNAME
London	Nut
Paris	Bolt
Oslo	Screw
london	Screw
Paris	Cam
London	Cog

شهرهایی را بیابید که هم عرضه کننده و هم قطعه در آنها هست.

```
s{city} minus (s{city} minus p{city});
```

```
p{city} minus (p{city} minus s{city});
```

```
s{city} intersect p{city};
```

CITY
London
Paris

شهرهای عرضه کنندگانی را بیابید که در آن شهرها قطعه‌ای نیست.

```
s{city} minus p{city};
```

CITY
Athens

شهرهایی را بیابید که یا عرضه کننده یا قطعه یا هر دو در آنهاست.

```
s{city} union p{city};
```

شهرهایی را بیابید که یا عرضه کننده یا قطعه در آنها باشد ولی هم قطعه و هم عرضه کننده در آن شهرها نباشد

```
(s{city} union p{city}) minus (s{city} intersect p{city});
```

```
(s{city} minus p{city}) union (p{city} minus s{city});
```

CITY
Athens
Oslo

Condition

```
p where city = "Paris";
```

PN	PNAME	COLOR	WEIGHT	CITY
P2	Bolt	Green	17	Paris
P5	Cam	Blue	12	Paris

نام عرضه کنندگان با وضعیت بیشتر از ۴۰ را بیابید.

```
s where status > 40;
```

```
(s where status > 40){sname};
```

نام عرضه کنندگانی را بیابید که وضعیت آنها(status) بیشتر از ۲۵ است.

```
(s where status > 25){sname};
```

Where

SN	SNAME	STATUS	CITY
S3	Blake	30	Paris
S5	Adams	30	Athens

Project

SNAME
Blake
Adams

Get part names of P2

نام قطعهٔ با شمارهٔ P2 را بیابید.

```
(P where pn = "P2") {pname};
```

نام شهرهایی را بیابید که یا قطعه‌ای با وزن بیشتر از 13 در آنها هست یا عرضه‌کننده‌ای با وضعیت بیشتر از ۳۴ در آنها هست.

1. نام شهرهایی را بیابید که قطعه‌ای با وزن بیشتر از 13 در آنها هست
2. نام شهرهایی را بیابید که عرضه‌کننده‌ای با وضعیت بیشتر از ۳۴ در آنها هست.

```
(p where weight > 13){city};

(s where status > 34){city};
```

```
(p where weight > 13){city}
union
(s where status > 34){city};
```

CITY
Paris
Oslo
london

نام شهرهایی را بیابید که یا قطعه‌ای با وزن بیشتر از ۲۴ در آنها هست یا عرضه‌کننده‌ای با وضعیت بیشتر از ۲۱ در آنها هست.

1. نام شهرهایی را بیابید که قطعه‌ای با وزن بیشتر از ۲۴ در آنها هست
2. نام شهرهایی را بیابید که عرضه‌کننده‌ای با وضعیت بیشتر از ۲۱ در آنها هست.

```
(p where weight > 24){city}


(s where status > 21){city};
```

```
(p where weight > 24){city}
union
(s where status > 21){city};
```

CITY
Paris
Athens

زوج شمارهٔ عرضه‌کنندگان و شمارهٔ قطعاتی را بیابید که آن عرضه کنندگان آن قطعات را عرضه کرده باشند.

- `sp{sn , pn};`

Times

```
p{city} times s{status};

p{pname, weight} times s{sname} ;

p{pn} times s{sn} ;

p{city} times s{city} -- wrong

p{pn, pname, color}
times
s{sn, sname, status};
```

CITY	STATUS
London	20
London	10
London	30
Paris	20
Paris	10
Paris	30
Oslo	20
Oslo	10
Oslo	30

زوج شمارهٔ عرضه‌کنندگان و قطعاتی را بیابید که آن عرضه کنندگان آن قطعات را عرضه نکرده باشند.

PN	SN
P1	S3
P1	S4
P1	S5
P2	S5
P3	S2
P3	S3

.

PN	SN
P3	S4
P3	S5
P4	S2
P4	S3
P4	S5
P5	S2

.

PN	SN
P5	S3
P5	S5
P6	S2
P6	S3
P6	S4
P6	S5

.

```
(p{pn} times s{sn})
minus
sp{sn,pn};
```

Rename

تغيير نام

```
S rename SN as SN1;
```

SN1	SNAME	STATUS	CITY
S1	Smith	20	London
S2	Jones	10	Paris
S3	Blake	30	Paris
S4	Clark	20	London
S5	Adams	30	Athens

قطعه‌های عرضه شده را بیابید

```
p times sp;
-- wrong
```

```
p
times
(sp rename pn as sppn)
-- need another step
```

```
(
  p
  times
  (sp rename pn as sppn)

) where pn = sppn;
```

```
(
  (
    p
    times
    (sp rename pn as sppn)
  ) where pn = sppn
) {pn, pname, weight, color, city};
```

COLOR	PNAME	PN	WEIGHT	CITY
Red	Nut	P1	12	London
Green	Bolt	P2	17	Paris
Blue	Screw	P3	17	Oslo
Red	Screw	P4	14	london
Blue	Cam	P5	12	Paris
Red	Cog	P6	19	London

نام قطعه‌های عرضه شده را بیابید

```
p
times
(sp rename pn as sppn);
```

```
(
  p
  times
  (sp rename pn as sppn)
 ) where pn = sppn;
```

```
(
  (
    p
    times
    (sp rename pn as sppn)
  ) where pn = sppn
) {pname};
```

PNAME
Nut
Bolt
Screw
Cam
Cog

زوج شهرهای عرضه‌کنندگان و شهرهای قطعات را بیابید.

```
s times  p;
```

```
s{city} times  p{city};
```

```
( s rename city as scity ){scity}
times
p{city};
```

scity	CITY
London	London
London	Paris
London	Oslo
Paris	London
Paris	Paris
Paris	Oslo
Athens	London
Athens	Paris
Athens	Oslo

زوج شهرهای عرضه‌کنندگان و شهرهای قطعات غیرهمشهری را بیابید.

```
( s rename city as scity ){scity}
times
p{city};
```

```
(
  ( s rename city as scity ){scity}
  times
  p{city}
) where scity <> city;
```

scity	city
London	Paris
London	Oslo
Paris	London
Paris	Oslo
Athens	London
Athens	Paris
Athens	Oslo

زوج نام عرضه‌کنندگان و نام قطعاتی را بیابید که آن عرضه کننده آن قطعه را عرضه نکرده باشد (I)

```
(p{pn} times s{sn})
minus
sp{sn,pn};
```

```
( (p{pn} times s{sn})  minus  sp{sn,pn} )
times
(s{sn, sname} rename sn as ssn)

;
```

```
( (p{pn} times s{sn})  minus  sp{sn,pn} )
times
(s{sn, sname} rename sn as ssn)
times
(p{pn, pname} rename pn as ppn)
;
```

```
(
  (
    ( (p{pn} times s{sn})  minus  sp{sn,pn}
    times
    (s{sn, sname} rename sn as ssn)
  ) where sn = ssn
)
times
(p{pn, pname} rename pn as ppn)
;
```

وج نام عرضه‌کنندگان و نام قطعاتی را بیابید که آن عرضه کننده آن قطعه را عرضه نکرده باشد (II)

```
(
  (
    (
      ( (p{pn} times s{sn})  minus  sp{sn,pn} )
      times
      (s{sn, sname} rename sn as ssn)
    ) where sn = ssn
  )
  times
    (p{pn, pname} rename pn as ppn)
) where pn = ppn
;
```

```
(
  (
    ( (p{pn} times s{sn})  minus  sp{sn
    times
    (s{sn, sname} rename sn as ssn)
    times
    (p{pn, pname} rename pn as ppn)
  ) where pn = ppn and sn = ssn
)
{sname, pname}
;
```

زوج نام عرضه‌کنندگان و نام قطعاتی را بیابید که آن عرضه کننده آن قطعه را عرضه نکرده باشد(III)

```
(
  (
    ( (p{pn} times s{sn})  minus  sp{sn,pn} )
    times
    (s{sn, sname} rename sn as ssn)
    times
    (p{pn, pname} rename pn as ppn)
  ) where pn = ppn and sn = ssn
)
{sname, pname}
;
```

```
A := p{pn, pname} times s{sn, sname};
B := (sp{sn, pn} times (s{sn, sname} rename sn as ssn1) where sn = ssn1;
C := (B times (p{pn, pname} rename pn as pn1) where pn = pn1;
A minus (C{sn, sname, pn, pname})
```

زوج نام عرضه‌کنندگان و نام قطعاتی را بیابید که آن عرضه کننده آن قطعه را عرضه نکرده باشد (IV)

```
A := p{pn, pname} times s{sn, sname};
B := (
        sp{sn, pn}
        times
        (
          s{sn, sname} rename sn as ssn1
        ) where sn = ssn1
      )
    ;
C := (
        B
        times
        (
          p{pn, pname} rename pn as pn1
        ) where pn = pn1
      );
A minus (C{sn, sname, pn, pname})
```

نام عرضه کنندگانی را بیابید که قطعه‌ای عرضه کرده باشند.

```
s times sp
```

```
(s rename sn as sn1) times sp
```

```
((s rename sn as sn1) times sp) where sn1=sn;
```

```
(((s rename sn as sn1) times sp) where sn1=sn){sname};
```

sname
Smith
Jones
Blake
Clark

نام عرضه کنندگانی را بیابید که عرضه‌ای(qty) بیشتر از ۳۰۰ داشته باشند.

```
s
times
sp
```

```
(s rename sn as sn1)
times
(sp where qty > 300)
```

```
(
  (
    (s rename sn as sn1)
    times
    (sp where qty > 300)
  ) where sn1 = sn
) {sname};
```

```
(s rename sn as sn1)
times
sp
```

```
(
  (s rename sn as sn1)
  times
  (sp where qty > 300)
) where sn1 = sn
```

```
(
  (
    (s rename sn as sn1)
    times
    sp
  ) where sn1 = sn and qty > 300
) {sname};
```

نام عرضه کنندگانی را بیابید که قطعهٔ P4 را عرضه کرده باشد

```
(
  (
    (S rename sn as sn1)
    times
    (sp where pn = "P4")
  ) where sn1=sn
){sname};
```

sname
Smith
Clark

شهر عرضه کنندگانی را بیابید که قطعهٔ قرمزی را عرضه کرده باشند(I).

شهر عرضه‌کنندگانی را بیابید که دست کم یک عرضه‌کننده در آن شهر دست‌کم یک قطعهٔ قرمز را عرضه کرده باشد

```
(s rename sn as sn1)
times
sp
```

```
(
  (s rename sn as sn1)
  times
  sp
) where sn1 = sn
```

```
(
  (
    (s rename sn as sn1)
    times
    sp
  ) where sn1 = sn
)
times
(p rename pn as pn1)
```

```
(
  (
    (s rename sn as sn1)
    times
    sp
  ) where sn1 = sn
)
times
( (p rename pn as pn1) where color = "Red")
```

شهر عرضه کنندگانی را بیابید که قطعهٔ قرمزی را عرضه کرده باشند(II).

```
(
  (
    (s rename sn as sn1)
    times
    sp
  ) where sn1 = sn
)
times
(
  (
    (p rename pn as pn1)
    where color = "Red"
  ){pn1}
)
```

```
(
  (
    (
      (
        (s rename sn as sn1)
        times
        sp
      ) where sn1 = sn
    )
    times
    (
      (
        (p rename pn as pn1)
        where color = "Red"
      ){pn1}
    ) where pn1 = pn
  )
){city}
;
```

شهر عرضه کنندگانی را بیابید که قطعهٔ قرمزی را عرضه کرده باشند(III).

```
(
  (
    (
      (
        (
          (s rename sn as sn1)
          times
          sp
        ) where sn1=sn
      ){pn, city}
    )
    times
    (
      (
        (
          (p where color = "Red")
        ){pn}
    )
      ) rename pn as pn1
  ) where pn1=pn
){city};
```

CITY
London
Paris

شهر عرضه کنندگانی را بیابید که قطعهٔ قرمزی با وزن بیشتر از ۱۳ را عرضه کرده باشند.

```
(
  (
    (
      (
        (s rename sn as sn1)
        times
        sp
        ) where sn=sn1
      ){pn, city}
    )
    times
    (
      (
        (
          (p where color = "Red")
          where weight > 13
        ){pn}
      ) rename pn as pn1
    )
  ) where pn1=pn
){city};
```

```
(
  (
    (
      (
        (s rename sn as sn1)
        times
        (sp rename pn as pn1)
      ) where sn1=sn
    ){pn1, city}
    times
    (
      (
        (p where color = "Red")
        where weight > 13
      ){pn}
    )
  ) where pn1=pn
){city};
```

شهر عرضه کنندگانی را بیابید که در شهر آنها قطعه‌ای نیز وجود داشته باشد.

```
s{city} intersect p{city};
```

نام عرضه کنندگانی را بیابید که در شهر آنها قطعه‌ای وجود ندارد.

```
s{city} minus p{city};
```

```
(s{city} minus p{city})
times
(s rename city as scity)
```

```
(
  (s{city} minus p{city})
  times
  (s rename city as scity)
) where city = scity
```

```
1 (
2  (
3     (s{city} minus p{city})
4     times
5     (s rename city as scity)
6   ) where city = scity
7 ){sname};
```

SNAME
Adams

نام قطعه‌های عرضه شده را بیابید.

```
1 (
2   (
3     p{pn, pname}
4     times
5     (sp rename pn as pn1)
6   ) where pn1 = pn
7 ) {pname};
```

PNAME
Nut
Bolt
Screw
Cam
Cog

شهر قطعه‌های عرضه شده با وزن بیشتر از ۱۵ را بیابید.

```
(
  (
    (p where weight > 15)
    times
    (sp rename pn as pn1)
  ) where pn1 = pn
){city};
```

CITY
Paris
Oslo
London

نام عرضه کنندگانی را بیابید که قطعه‌ای از شهر پاریس عرضه کرده باشند.

```
(
  (
    (
      (
        (
          s{sn, sname}
          times
          (sp rename sn as sn1)
        ) where sn1 = sn
      )
      times
      (p rename pn as pn1)
    ) where pn1 = pn
  ) where city = "Paris"
){sname} ;
```

SNAME
Smith
Jones
Blake
Clark

نام عرضه‌کنندگانی را بیابید که هیچ قطعه‌ای عرضه نکرده‌اند.

```
s{sn}  minus  sp{sn} ;
```

```
( s{sn}  minus  sp{sn} )
times s ; -- wrong
```

```
( s{sn}  minus  sp{sn} )
times
(s rename sn as ssn) ;
```

```
(
  ( s{sn}  minus  sp{sn} )
  times
  (s rename sn as ssn)
) where sn = ssn;
```

```
(
  (
    (s{sn}  minus  sp{sn})
    times
    (s rename sn as ssn)
  ) where sn = ssn
){sname}
;
```

```
s{sname} minus
(
  (
    s times
    (sp rename sn as sn1)
  ) where sn = sn1
){sname}
```

پیوند Join

```
( p times (sp rename pn as sppn) ) where sppn = pn
```

```
(
  p
  times
  (sp rename pn as sppn)
) where sppn = pn
```

```
p join sp
```

- Join does not have order
- It will apply equals for each shared attributes
- It will apply times for two relations without shared attribute

نام قطعه‌های عرضه شده را بیابید.

```
(
  (
    p
    times
    (sp rename pn as sppn)
  ) where sppn = pn
){pname};
```

```
(p join sp){pname}
```

نام قطعه‌های قرمز عرضه شده را بیابید.

```
(
  (
    (p where color="Red")
    times
    (sp rename pn as sppn)
  ) where sppn = pn
){pname};
```

```
(
  (p where color = "Red")
  join
  sp
){pname}
```

شهر قطعه‌های عرضه شده با وزن بیشتر از ۱۵ را بیابید.

```
(
  (p where weight > 15)
  join
  sp
){city};
```

CITY
Paris
Oslo
London

نام عرضه کنندگانی را بیابید که در شهر آنها قطعه‌ای وجود ندارد.

```
s{city} minus p{city};
```

```
(s{city} minus p{city})
join
s
```

```
(
  (s{city} minus p{city})
  join
  s
){sname};
```

```
s{sname}
minus
((s join p){sname});
```

SNAME
Adams

نام عرضه کنندگانی را بیابید که قطعه‌ای را از شهر پاریس عرضه کرده باشند.

```
( (s{sn, sname} join sp) join p) where city = "Paris"){sname
```

نام عرضه کنندگانی را بیابید که دست‌کم یکی از قطعه‌هایی که عرضه کرده‌اند در شهر پاریس باشد.

```
(
  (
    (s{sn, sname} join sp)
    join
    p
  ) where city = "Paris"
){sname} ;
```

SNAME
Smith
Jones
Blake
Clark

```
(              --- راه حل نادرست
  (
   (s join sp)
   join p
  ) where city = "Paris"
){sname} ;
```

```
  (  -- راه حل درست
  ( (s join sp){pn, sname}
   join p
  ) where city = "Paris"
){sname} ;
```

```
  (    -- راه حل نادرست
   (p{city} where city='Paris') join s
){sname} ;
```

نام عرضه کنندگانی را بیابید که قطعه‌ای را در شهر خودشان عرضه کرده باشند.

SNAME
Smith
Jones
Blake
Clark

```
(
  (s join sp) join p
){sname} ;
```

```
--        نا درست۱
(
  (s join sp)
  join
  (p{city})
){sname} ;
```

```
--        نا درست۲
(
  (s join sp)
  join
  p{city}
){sname} ;
```

```
--        نا درست۳
(s join sp join p{city}){sname} ;
```

```
--        نا درست۴

((s join sp{sn})join p){sname};
```

```
--        نا درست۵
((sp join s){sn, sname} join p){sname};
```

```
--        نا درست۶
((sp join s){sn, sname, city) join p){sname};
```

```
--        نا درست۷
(((s join sp ){city}) join p){sname};
```

نام قطعاتی را بیابید که وزن‌شان بیشتر از ۱۰ است و عرضه‌کننده‌ای در شهر پاریس با وضعیت بیشتر از ۲۰ آنها را عرضه کرده باشد.

```
( p where weight > 10 ){pn, pname}
```

```
(s where status > 20) where city = "Paris"
```

```
( p where weight > 10 ){pn, pname}
join
sp
```

```
(
  (
    ( p where weight > 10 ){pn, pname}
    join
    sp
  )
  join
  (
    (s where status > 20) where city = "Paris"
  )
){pname} ;
```

PNAME
Bolt

Keys

ابر کلیدها Super Keys

- P(pn, pname, color, weight, city)
  - {pn}, {pn, pname}, {pn, color}, {pn, pname, weight}
  - {pn, city, color} {pn, pname, color, weight, city}
  - نادرست‌ها
    - {city}
    - {city, weight}
    - {pname, city, weight}
    - {pname, color}
  - هیچ دو قطعه‌ای در یک شهر نام یکسانی ندارند.
    - {pn}, {pname, city}, {pn, city}
    - {pname, city, weight}
  - اگر در هر شهر فقط یک قطعه بتواند باشد.
    - {pn}, {city}, {pn, city} , {city, pname}
    - {city, pname, color}

Candidate Keys کلیدهای نامزد

- S(sn, sname, status, city)
  - {sn}
  - هیچ دو عرضه‌کننده‌ای در یک شهر نام یکسانی ندارند.
    - {sn}
    - {sname, city}
  - اگر در هر شهر فقط یک عرضه کننده بتواند باشد.
    - {sn}
    - {city}
- SP(sn, pn, qty)
  - {sn, pn}

Rules for Identification

1. Uniqueness Property
2. Irreducibility (Minimality)
3. Functional Dependency
4. Existence

Primary key کلید اصلی

- SP(sn, pn, qty)
- S(sn, sname, status, city)
- {sn}
- هیچ دو عرضه‌کننده‌ای در یک شهر نام یکسانی ندارند.
    - {sn}
    - {sname, city}
    - فقط یکی از این دو بالایی کلید اصلی گذاشته شود.
- اگر در هر شهر فقط یک عرضه کننده بتواند باشد.
    - {sn}
    - {city}
    - فقط یکی از این دو بالایی کلید اصلی گذاشته شود.

Guidelines for Optimal Selection

1. Derived from Candidate Keys
2. Attribute Stability
3. Minimality
4. High Frequency Usage
5. Non-Nullability

Surrogate Keys vs. Natural Keys

1. Avoid Arbitrary Fields
2. Criteria for Surrogate Keys
    - No natural candidate keys exist.
    - Existing candidate keys are excessively "wide"
    - Table structure, business rules, or attribute values are expected to change frequently in the future.
3. Surrogate Limitations
4. Last Resort Principle

Common Mistakes to Avoid

1. Using Volatile Data
2. Using Large Strings
3. External Identifiers
4. Meaningful Key Updates

Foreign key

- SP(sn, pn, qty)
- sn from s
- pn from p

SPJ

- S(sn,sname,status,city) ,
- P(pn,pname,color,weight,city) ,
- J(jn,jname,budget,city)
- SPJ(sn, pn, jn, qty)

Project/Deparment/Employee

- Design 1
- Employee(SSN, name, salary, Dn)
- Department(DN, DeptName, MgrSSN)
- Project(PN, location, ProjName)
- HourLog(SSN, PN, hours)

1. Design 2
2. Employee(SSN, name, salary, DeptName)
3. Department(DeptName, MgrSSN)
4. Project(PN, location, ProjName)
5. HourLog(SSN, PN, hours)

- Design 3
- Employee(SSN, name, salary, DeptName)
- Department(DeptName, MgrSSN)
- Project(ProjName, location)
- HourLog(SSN, ProjName, hours)

- e(en, name, sly, dn)
- d(dn, dname, en)
- j(jn, jname, loc)
- h(en, jn, hrs)

است. هر کارمند تنها در (dn)و شمارهٔ بخش (sly)و نام و میزان حقوق en دارای شماره کارمندی یکتا (e)یک کارمند مدیر آن بخش است. هر بخش en نام بخش و شمارهٔ dn، دارای شمارهٔ بخش یکتا (d) یک بخش کار می‌کند. هر بخش و (jname)نام پروژه، jn دارای شمارهٔ یکتای پروژه (j)تنها یک مدیر دارد که در همان بخش کار می‌کند. هر پروژه چه تعداد ساعت (jn)در یک پروژه (en)مشخص می‌شود که یک کارمند h است. در جدول (loc)مکان انجام پروژه hrs کار کرده است.

Library(I)

- book(bn, title, category, fpd, author)
- member(mn, name, category, bn)
- borrow(bn, mn, nd, rdt, ret)

1. در اینجا فرض می‌کنیم از هر کتابی فقط یک نسخهٔ آن در کتابخانه هست. پس bn می‌تواند همان isbn باشد.
2. book.category موضوع کتاب با این فرض که هر کتاب فقط یک موضوع دارد
3. book. fpd جریمه دیر آوردن کتاب به ازای روز
4. member.category موضوعی که عضو بیشتر از همه به آن علاقه‌مند است
5. member.bn شمارهٔ کتابی که عضو بیشتر از همه به آن کتاب علاقه‌مند است

Library(II)

- book(bn, title, category, fpd, author, nday, isbn)
- member(mn, name, category, isbn)
- borrow(bn, mn, nd, rdt, ret)

1. book.bn شمارهٔ کتاب در این کتابخانه زیرا شاید از یک کتاب خاص چند نمونه از آن را داشته باشیم
2. book.isbn شابک کتاب
3. book.nday تعداد روزی که می‌تواند کتاب به امانت برده شود کتاب‌هایی نیز هست که نمی‌توان بیرون برد و برای همین صفر برای nday آنها گذاشته می‌شود.
4. member.isbn کتابی که بیشتر از همه کتاب‌های کتابخانه این عضو به آن علاقه‌مند است.

University Database(I)

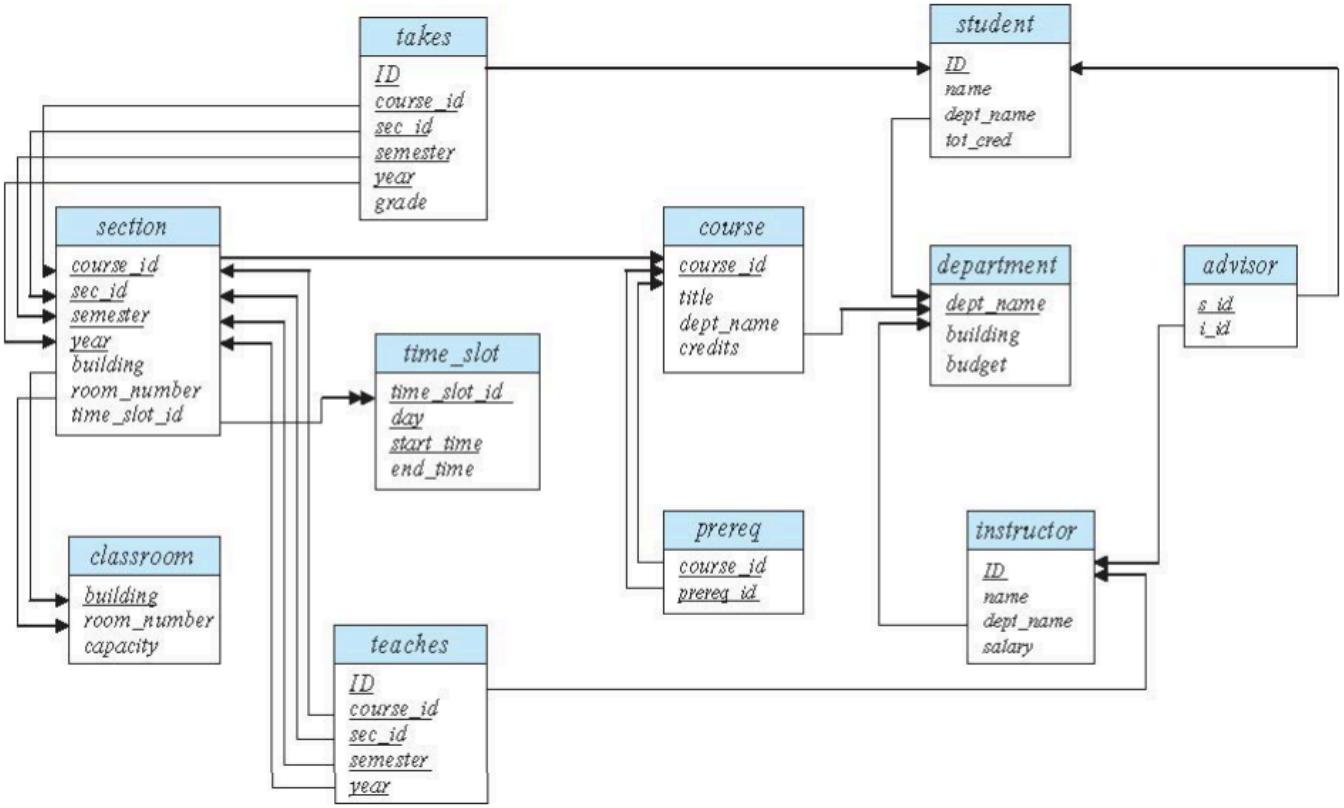
- student(ID, name, dept_name, tot_cred)
- instructor(ID, name, dept_name, salary)
- department (dept_name, building, budget)
- course(course_id, title, dept_name, credits)
- classroom (building, room_number, capacity)
- section(course_id, sec_id, semester, year,
  building, room_number, time_slot_id)
- teaches(ID, course_id, sec_id, semester, year)
- takes(ID, course_id, sec_id, semester, year, grade)
- advisor(s_ID, i_ID)
- time_slot(time_slot_id, day, start_time, end_time)
- prereq(course_id, prereq_id)

- candidate keys?

University Database(II)

- student(ID, name, dept_name, tot_cred)
- instructor(ID, name, dept_name, salary)
- department (dept_name, building, budget)
- course(course_id, title, dept_name, credits)
- classroom (building, room_number, capacity)
- teaches(course_id, sec_id, semester,
  year, building, room_number,
  time_slot_id, inst_id)
- takes(ID, course_id, sec_id, semester, year, grade)
- advisor(s_ID, i_ID)
- time_slot(time_slot_id, day, start_time, end_time)
- prereq(course_id, prereq_id)

- If any sections have only one instructor
- then combine Section and teaches
- Use teaches name for this new relation
-
- section(course_id, sec_id, semester, year,
  building, room_number, time_slot_id,
  inst_id)
- Is there any new candidate key for this
  relation (teaches)?


takes
ID
course_id
sec_id
semester
year
grade
student
ID
name
dept_name
tot_cred
section
course_id
sec_id
semester
year
building
room_number
time_slot_id
course
course_id
title
dept_name
credits
department
dept_name
building
budget
advisor
s_id
i_id
time_slot
time_slot_id
day
start_time
end_time
prereq
course_id
prereq_id
instructor
ID
name
dept_name
salary
classroom
building
room_number
capacity
teaches
ID
course_id
sec_id
semester
year

Relational Calculus

```
Calculation on tuples instead of relations

{ px ∈ P | px.city = 'kashan'}

∀ forall

∃ exists

∀ a, b ∈ R | a+b = b + a

∃ a ∈ R ,  ∀ b ∈ R | a * b  = b

a = 1

∀x p(x) ≡ ~∃x ~p(x)
```

```
RANGEOVER sx RANGES over S;

RANGEOVER sy RANGES over S;

RANGEOVER px RANGES over P;

RANGEOVER py RANGES over P;

RANGEOVER spx RANGES over SP;

RANGEOVER spy RANGES over SP;
```

```
px where px.city = 'kashan'

sx where sx.city = 'kashan'

sx where sx.status > 1

sx.sname where sx.sn = 's2'

sx.sname, sx.staus where sx.status > 100
```

```
sx.sn, sx.sname

spx.sn, spx.pn

spx.sn, spy.pn
```

نام قطعات را بیابید.

px.pname

نام عرضه‌کنندگان را بیابید

sx.sname

نام قطعاتی را بیابید که وزن‌شان بیشتر از ۲۰ باشد

```
1. px
```

```
3. px.pname
```

```
3. px.pname where
```

```
4.  px.pname where px.weight > 20
```

نام قطعاتی را بیابید که وزن‌شان بیشتر از ۲۰ باشد و در شهر کاشان باشند.

```
1. px
```

```
2. px.pname
```

```
3. px.pname where
```

```
4. px.pname where px.weight > 20
```

```
5. px.pname where px.weight > 20 and
```

```
6. px.pname where px.weight > 20 and
    px.city = 'kashan'
```

نام قطعات قرمز رنگ با وزن بیشتر از ۱۲ را بیابید

```
1. px.pname
```

```
2. px.pname where
```

```
3. px.pname where px.weight > 12
```

```
4. px.pname where px.weight > 12 and
```

```
5. px.pname where px.weight > 12 and
    px.color = "red"
```

نام و شمارهٔ قطعاتی را بیابید که وزن بیشتر از ۲۰ داشته باشند.

1. px.pname
2. px.pname, px.pn
3. px.pname, px.pn where px.weight > 20
4. {px.pname, px.pn} where px.weight > 20

نام عرضه‌کنندگانی را بیابید که وضعیت بیشتر از ۱۰ داشته باشند.

1. sx.sname
2. sx.sname where
3. sx.sname where sx.status > 10

زوج شمارهٔ عرضه‌کنندگانی را بیابید که در یک شهر باشند.

1. sx.sn
2. sx.sn, sy.sn
3. {sx.sn, sy.sn}
4. {sx.sn, sy.sn as sn1}
5. {sx.sn, sy.sn as sn1} where
6. {sx.sn, sy.sn as sn1} where sx.city = sy.city
7. {sx.sn, sy.sn as sn1} where sx.city = sy.city and
8. {sx.sn, sy.sn as sn1} where sx.city = sy.city and sx.sn < sy.sn

نام شهر قطعاتی را بیابید که عرضه شده باشند.

- px
- px.city
- px.city where
- px.city where exists spx
- px.city where exists spx(px.pn = spx.pn)

نام قطعات عرضه شده را بیابید

1. px.pname
2. px.pname where
3. px.pname where exists spx
4. px.pname where exists spx (spx.pn = px.pn)

1. px.pname where spx.pn = px.pn
2. Error
3. px.pname where forall spx (spx.pn = px.pn)

نام قطعه‌ای را بیابید که همهٔ عرضه‌ها فقط از آن قطعه باشد.

نام شهرهای عرضه‌کنندگانی را بیابید که قطعهٔ با شمارهٔ p2 را عرضه کرده باشند.

- sx.city
- sx.city where
- sx.city where exists spx (
    - spx.sn = sx.sn
    - and
    - spx.pn = 'p2'
    -)
- sx.city where exists spx(
  spx.sn = sx.sn and
  spx.pn = 'p2')
- Problem?

```
sx.city where exists spx (
  spx.sn = sx.sn
) and exists px (px.pn = 'P2')
```

```
sx.city where exists spx (
  spx.sn = sx.sn
)  and exists spy (spy.pn = 'P2')
```

```
sx.city where exists spx (
  spx.sn = sx.sn and
  spx.pn = 'p2'
 )
```

زوج شمارهٔ عرضه‌کنندگانی را بیابید که در یک شهر باشند و قطعه یا قطعه‌هایی عرضه کرده باشند.

```
{sx.sn, sy.sn as sn2}
```

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where
sx.city = sy.city
```

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where
sx.city = sy.city and
sx.sn < sy.sn
```

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where
sx.city = sy.city and
sx.sn < sy.sn and
```

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where
sx.city = sy.city and
sx.sn < sy.sn and
exists spx(sx.sn = spx.sn)
```

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where
sx.city = sy.city and
sx.sn < sy.sn and
exists spx(sx.sn = spx.sn)
and
```

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where
sx.city = sy.city and
sx.sn < sy.sn and
exists spx(sx.sn = spx.sn)
and exists spy
```

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where
sx.city = sy.city and
sx.sn < sy.sn and
exists spx(sx.sn = spx.sn)
and exists spy(
sy.sn = spy.sn
)
```

نام عرضه‌کنندگانی را بیابید که دست کم یک قطعهٔ قرمز عرضه کرده باشند.

```
sx.sname
```

```
sx.sname where
```

```
 sx.sname where exists spx(
   sx.sn=spx.sn and
```

```
sx.sname where exists spx(
 sx.sn=spx.sn and exists px(
```

```
sx.sname where exists spx(
 sx.sn=spx.sn and exists px(
   px.pn=spx.pn
```

```
sx.sname where exists spx(
 sx.sn=spx.sn and exists px(
   px.pn=spx.pn and
```

```
sx.sname where exists spx(
 sx.sn=spx.sn and exists px(
   px.pn=spx.pn and
     px.color = "red"
 )
)
```

```
sx.sname where exists px(
 px.color = "red" and
 exists spx(px.pn=spx.pn
   and sx.sn=spx.sn
 )
)
```

زوج شمارهٔ عرضه‌کنندگانی را بیابید که در یک شهر باشند و دست کم یکی از آن دو عرضه کننده، قطعه یا قطعه‌هایی را عرضه کرده باشند.

SN	SNAME	STATUS	CITY
S1	Smith	20	Paris
S2	Jones	10	Paris

SN	PN	qty
S2	P1	20

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where sx.city = sy.city and
  sx.sn <> sy.sn and (exists spx(sx.sn = spx.sn))
```

sn	sn2
s2	s1

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where sx.city = sy.city and
  sx.sn < sy.sn and exists spx(sx.sn = spx.sn)
```

sn	sn2

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where sx.city = sy.city and
 sx.sn < sy.sn and (exists spx(sx.sn = spx.sn) or
 exists spy(sy.sn = spy.sn))
```

sn	sn2
s1	s2

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where sx.city = sy.city and
 sx.sn < sy.sn and exists spx(sx.sn = spx.sn or sy.sn = spx.sn)
```

زوج شمارهٔ عرضه‌کنندگانی را بیابید که در یک شهر باشند و هر دو عرضه کننده، قطعه یا قطعه‌هایی را عرضه کرده باشند.

هر دو عرضه کرده باشند (راه حل اشتباه)

```
-- راه حل نادرست
{sx.sn, sy.sn as sn2} where sx.city = sy.city and
 sx.sn < sy.sn and exists spx(sx.sn = spx.sn and sy.sn = spx.sn)
```

```
-- راه حل درست
{sx.sn, sy.sn as sn2} where sx.city = sy.city and
 sx.sn < sy.sn and (exists spx(sx.sn = spx.sn) and
 exists spy(sy.sn = spy.sn))
```

```
-- راه حل درست
{sx.sn, sy.sn as sn2} where sx.city = sy.city and
 sx.sn < sy.sn and (exists spx(sx.sn = spx.sn) and
 exists spx(sy.sn = spx.sn))
```

نام عرضه‌کنندگانی را بیابید که همهٔ قطعه‌ها را عرضه کرده باشند(I).

```
-- نا درست
sx.sname where forall spx(sx.sn=spx.sn)
```

```
-- نا درست
sx.sname where forall spx(sx.sn != spx.sn)
```

```
sx.sname where forall px(
```

```
-- نا درست
sx.sname where forall px(
  px.pn=spx.pn
)  sx.sn=spx.sn
```

نام عرضه‌کنندگانی را بیابید که همهٔ قطعه‌ها را عرضه کرده باشند(II).

```
sx.sname where forall px(
  exists spx(
    spx.pn=px.pn and
```

```
sx.sname where forall px(
  exists spx(
    spx.pn=px.pn and sx.sn=spx.sn
  )
```

```
sx.sname where not exists px(
  not exists spx(
    spx.pn=px.pn and sx.sn=spx.sn
  )
)
```

```
sx.sname where forall px( -- ??
  not exists spx(
    spx.pn <> px.pn or sx.sn <> spx.sn
  )
```

```
-- نادرست
sx.sname where forall px(
  sx.sn=spx.sn and
  exists spx( spx.pn=px.pn)
)
```

```
-- نادرست
sx.sname where exists spx(
  sx.sn=spx.sn and
  forall px(spx.pn=px.pn)
)
```

```
-- نادرست
sx.sname where forall spx(
  exists px(
    spx.pn=px.pn and sx.sn=spx.sn
  )
```

شماره قطعاتی را بیابید که هیچ عرضه کننده‌ای آنها را عرضه نکرده باشد.

```
px.pn where not exists spx (spx.pn = px.pn)
```

```
px.pn where forall spx(spx.pn<>px
```

```
px.pn where not exists sx(
  exists spx(spx.sn=sx.sn and spx.pn=
)
```

دستورهای اضافی

```
--      نا درست
px.pn where exists spx(spx.pn<>px.pn)

spx.pn where not exists spx(spx.pn<>spx.pn)

spx.pn where not exists spy(spx.pn<>spy.pn)

px.pn where not exists sx(exists spx(sx.sn=spx.sn))
```

نام قطعاتی را بیابید که اگر عرضه‌کننده‌ای قطعهٔ p3 را عرضه کرده‌اند آن قطعه را نیز عرضه کرده باشند.

```
px.pname where forall spx(
  spx.pn <> 'p3' or exists spy(
    spy.sn = spx.sn and spy.pn = px.pn
  )
)
```

```
px.pname where not exists spx(
  spx.pn = 'p3' and not exists spy(
    spy.sn = spx.sn and spy.pn = px.pn
  )
)
```

.

نام قطعاتی که برای‌شان وجود نداشته باشد عرضه‌ای که آن عرضه برای قطعهٔ p3 باشد و وجود نداشته باشد عرضهٔ دیگری از همان عرضه کننده که قطعهٔ آن همین قطعهٔ مورد نظر ما نباشد.

```
-- نا درست
px.pname where forall spx(
  spx.pn = 'p3' or not exists spy(
    spy.sn = spx.sn and spy.pn = px.pn
  )
)
```

نام قطعاتی را بیابید که اگر عرضه‌کننده‌ای قطعهٔ p3 را عرضه کرده باشد آن قطعه را نیز عرضه کرده باشند. پاسخ‌های نادرست(I)

```
1   px.pname where exists spx(
2     spx.pn = 'p3' and
3     exists spy( spy.pn = px.pn
4       and spy.sn = spx.sn
5     )
6   )
```

```
1   px.pname where forall spx(
2     spx.pn='p3' and forall Spy(
3       Spy.sn=Spx.sn and
4       spy.pn <> 'p3' and exists px(
5         px.pn=Spy.pn
6       )
7     )
8   )
```

```
1   px.pname where exists spx(
2     Spx.pn='p3' and exists spy(
3       spy.sn=Spx.sn and
4       spy.pn<>'p3' and exists px(
5         px.pn=spy.pn
6       )
7     )
8   )
```

نام قطعاتی را بیابید که اگر عرضه‌کننده‌ای قطعهٔ p3 را عرضه کرده‌اند آن قطعه را نیز عرضه کرده باشند. پاسخ‌های نادرست(II)

```
1   px.pname where forall spx(
2     spx.pn = 'p3' or exists spy(
3       spy.sn = spx.sn and
4       spy.pn = px.pn
5     )
6   )
```

```
1   px.pname where forall spx(
2     spx.pn = 'p3' and exists spy(
3       spy.pn = spx.pn and
4       spy.pn = px.pn
5     )
6   )
```

```
1   px.pname where forall spx(
2     spx.pn = 'p3' or exists spy(
3       spy.pn = spx.pn and
4       spy.sn = spx.sn
5     )
6   )
```

نام قطعاتی را بیابید که در همهٔ پروژه‌ها به کار گرفته شده باشند.

نام قطعاتی را بیابید که برای همهٔ پروژه‌ها عرضه‌ای از آن قطعه وجود داشته باشد.

نام قطعاتی را بیابید که پروژه‌ای وجود نداشته باشد که عرضه‌ای از آن قطعه برای آن پروژه وجود نداشته باشد.

- S(sn,sname,status,city) ,
- P(pn,pname,color,weight,city) ,
- J(jn,jname,budget,city)
- SPJ(sn, pn, jn, qty)

```
px.pname where forall jx(
  exists spjx(
    spjx.jn = jx.jn and
    px.pn = spjx.pn
  )
)
```

```
px.pname where not exists jx(
  not exist spjx(
    spjx.jn = jx.jn and
    px.pn = spjx.pn
  )
)
```

```
px.pname where forall jx(
  exists spjx(
    spjx.jn = jx.jn and
    px.pn = spjx.pn
  )
) and exists spjx(
    spjx.px = px.pn
)
```

نام قطعاتی را بیابید که فقط در یک پروژه به کار رفته باشند.

```
1 px.pname where exists jx(
2   not exists spjx(
3     spjx.jn = jx.jn and
4     px.pn = spjx.pn
5   )
6 )
```

```
1 px.pname where exists spjx(
2   px.pn = spjx.pn and not
3   exists spjy(
4     spjx.jn = spjy.jn
5   )
6 )
```

```
1 px.pname where exists spjx(
2   px.pn = spjx.pn and not
3   exists spjy(spjx.jn <> spjy.jn
4     and spjy.pn = px.pn
5   )
6 )
```

نام قطعاتی را بیابید که در همهٔ پروژه‌ها به کار گرفته شده باشند. پاسخ‌های نادرست

```
1 px.pname where forall spjx
2 (spjx.pn = px.pn)
```

```
1 px.pname where forall spjx(
2   exists (
3     spjx.pn=px.pn and
4     px.pn=spjx.pn
5   )
6 )
```

```
1 px.pname where not exists spjx(
2   spjx.pn=px.pn and not exists
3   spjy( spjy.pn=spjx.pn and
4     spjy.pn=px.pn
5   )
6 )
```

```
1 px.pname where forall px(
2   exists spj(spj.pn = px.pn)
3 )
```

نام نویسندگانی را بیابید که همهٔ کتاب‌های‌شان را در این کتابخانه به امانت گرفته باشند.۱

- book(bn , title, category, fpd, author)
- member(mn , name , category, bn)
- borrow(bn , mn , nd , rdt, ret)

```
bookx.author where forall bookx(
  exists borrowx(
    bookx.bn = borrowx.bn
  )
)
```

پاسخ‌های نادرست

```
bookx.author where not exists
memberx(
  memberx.bn=bookx.bn and
  not exists borrowx(
    borrowx.bn=memberx.bn and
    borrowx.bn=bookx.bn
  )
)
```

نام نویسندگانی را بیابید که همهٔ کتاب‌های‌شان را در این کتابخانه به امانت گرفته باشند.۲

```
  -- پاسخ‌های نادرست
bookx.author where forall booky(
  bookx.author=booky.author and
  exists borrowx(
    borrowx.bn=bookx.bn
  )
)
```

پاسخ‌های درست

```
1 bookx.author where not exists booky(
2   booky.author = bookx.author and
3   not exists borrowx(
4     borrowx.bn = booky.bn
5   )
6 )
```

```
1 bookx.author where forall booky(
2   bookx.author <> booky.author or
3   exists borrowx(
4     borrowx.bn = booky.bn
5   )
6 )
```

References

- abs.gov.au
  https://www.abs.gov.au/websitedbs/a3121120.nsf/home/statistical+language+-+quantitative+and+qualitative+data
- questionpro
  https://www.questionpro.com/blog/quantitative-data/
- https://www.ntu.edu.sg/home/ehchua/programming/sql/Relational_Database_Design.html
- https://dev.to/lmolivera/everything-you-need-to-know-about-relational-databases-3ejl
- https://relational.fit.cvut.cz
- https://dzone.com/refcardz/from-relational-to-graph-a-developers-guide?chapter=1
- https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSWU4L/Data/imc_Data/Data_q_a_watson_assistant/Relational_Tables371.html
- https://vincentarelbundock.github.io/Rdatasets/datasets.html
- https://docs.oracle.com/cd/E15276_01/doc.20/e13677/dialogs_data_modeling.htm
- http://www.acc.umu.se/~cthulhu/postgreSQL/tutorial/sql608.htm
- https://fmhelp.filemaker.com/help/18/fmp/en/index.html#page/FMP_Help/planning-databases.html
- https://en.wikipedia.org/wiki/Relational_database
- https://web.csulb.edu/colleges/coe/cecs/dbdesign/dbdesign.php?page=manymany.php
- A video of C.J.Date

END